

TÀI LIỆU CHUYÊN BIỆT DÀNH CHO BÊN ĐẶT HÀNG & HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG HỌC

BÁO CÁO TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN CỔNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC SỐ

Phân tích toàn diện kiến trúc 4 vai trò, minh chứng các màn hình nghiệm thu, ưu điểm đột phá, các điểm còn hạn chế và lộ trình mở rộng hệ thống.

Đơn vị đặt hàng / Thụ hưởng: **Ban Giám Hiệu & Hội Đồng Quản Trị Trường THPT Chuyên**

Mã thiết kế Stitch MCP: **Project ID: 13610147855023474405 (EduConnect AI)**

Phong cách thiết kế (Design Theme): **Scandinavian Academic Clarity (Tối giản Bắc Âu)**

Phạm vi công việc đã hoàn thành: **Dựng toàn bộ Frontend (8 màn hình), Dữ liệu Mock chuẩn hóa, Role Switcher Demo**

Thời điểm nghiệm thu: **Tháng 09/2026 (Phiên bản v1.0 Production Frontend)**

1. Tổng Quan & Mục Tiêu Dự Án

Dự án **EduPortal (EduNordic)** được xây dựng với mục tiêu chuyển đổi số toàn diện hoạt động dạy, học và điều hành trong môi trường giáo dục liên cấp và THPT. Hệ thống được định vị là **Cổng thông tin quản lý trường học chuyên biệt (Dedicated Portal)** chạy trên subdomain độc lập (ví dụ: portal.truonghoc.edu.vn), phục vụ trực tiếp 4 nhóm người dùng chính: Ban Giám Hiệu, Giáo viên, Học sinh và Phụ huynh học sinh.

Định vị thẩm mỹ: Khác với các hệ thống quản lý cổng kênh truyền thống vốn tạo cảm giác quá tải thông tin, EduPortal lấy cảm hứng từ ứng dụng ngân hàng Bắc Âu (Scandinavian banking app): tối giản, phẳng, khoảng trắng thoáng đãng, phân tách khu vực bằng viền mảnh 1px thay cho đổ bóng nặng, tạo cảm giác tin cậy, bình tĩnh và tập trung cho học đường.

Ma trận Phân quyền & Chức năng 4 Vai trò

Vai trò	Menu & Phân hệ chính	Giá trị cốt lõi mang lại
Học sinh	Kế hoạch ngày, Bài tập sắp đến hạn, Bảng điểm, Năng lực chuyên đề, Gia sư AI 24/7	Tự chủ tiến độ học tập, hỗ trợ gỡ rối bài tập bằng phương pháp Socratic, giảm áp lực ôn thi.
Giáo viên	Lịch giảng dạy, Hàng đợi chấm bài, Phân tích năng lực (Radar chart), Soạn đề kiểm tra	Nhận diện sớm học sinh hổng kiến thức, tạo bài tập trắc nghiệm có Live Preview, kết nối phụ huynh 1-click.
Phụ huynh	Chuyển đổi hồ sơ con cái, Điểm số & Xếp hạng, Lịch thi, Học phí VietQR Napas	Đồng hành sát sao cùng con mà không gây căng thẳng, đóng học phí chỉ mất 10 giây qua ứng dụng ngân hàng.
Ban Giám Hiệu	Báo cáo toàn trường (2,450 HS), So sánh khối lớp 10-12, Cảnh báo học lực, Đồng bộ Sở GD&ĐT	Ra quyết định điều hành dựa trên dữ liệu số (Data-driven), giám sát chỉ tiêu chất lượng đào tạo theo thời gian thực.

Tiêu chuẩn Kỹ thuật & Design Tokens Áp dụng

Thành tố	Quy định DESIGN.md	Mục đích áp dụng
Màu chính (Primary Navy)	#0F3D5C	Nút chính, tiêu đề cấp cao, thanh điều hướng active. Thể hiện sự tôn nghiêm, uy tín học thuật.
Màu tương tác (Ocean Blue)	#1C6FA8	Đường link, focus ring bàn phím, biểu đồ. Dẫn hướng sự chú ý tự nhiên.
Màu phụ trợ (Sky Tint)	#E8F2FA	Nền card được làm nổi bật, badge thông tin, tạo khoảng đệm thị giác êm dịu.
Font chữ	Be Vietnam Pro	Tối ưu hiển thị tiếng Việt có dấu, độ đậm vừa phải (400, 500, 600), cỡ chữ từ 14px trở lên cho người lớn tuổi.
Cấu trúc Dữ liệu Mock	src/mock/*.js	Tách rời 100% khỏi component UI, sẵn sàng gắn REST API / GraphQL ở giai đoạn Backend.

2. Minh Chứng Nghiệm Thu Giao Diện Thực Tế

1. Màn hình Đăng Nhập & Chọn Vai Trò (Login Portal)

Phân hệ: Xác thực hệ thống

EduPortal

Cổng thông tin giáo dục số

Đăng nhập hệ thống

Chọn vai trò để truy cập đúng phân hệ của bạn

Học sinh

Giáo viên

Phụ huynh

Quản trị

Dành cho học sinh: Dùng mã học sinh (VD: HS-2024-889) hoặc Email trường cấp.

Email hoặc Mã định danh

HS-2024-889

Mật khẩu

Quên mật khẩu?

✓

Ghi nhớ đăng nhập trên thiết bị này

Đăng nhập →

hoặc tiếp tục với

Đăng nhập bằng Google Workspace for Education

Cần trợ giúp đăng nhập? Liên hệ Phòng Đào tạo: hotro@eduportal.vn | Hotline: 1900 6868

Năm học 2024 - 2025

HỆ THỐNG GIÁO DỤC THÔNG MINH

"Môi trường giáo dục hiện đại, kết nối tri thức và công nghệ AI hỗ trợ học tập cá nhân hóa."

✓

Trợ lý học tập AI 24/7 theo sát từng chuyên đề và bài tập

✓

Báo cáo phân tích thể mạnh & tiến độ rèn luyện tức thời

✓

Kênh liên lạc thông suốt và bảo mật giữa Gia đình & Nhà trường

○

Bảo mật chuẩn Quốc tế • Mã hóa 256-bit

EduShield 2.4

Chuyển đổi giao diện Demo

Học sinh

Giáo viên

Phụ huynh

Quản trị

Đăng nhập

Mô tả: Hỗ trợ tab chuyển đổi 4 vai trò với gợi ý tài khoản demo tức thời; split-screen với phối cảnh trường học phong cách Bắc Âu; tích hợp đăng nhập Google Workspace for Education và chứng nhận bảo mật EduShield 2.4.

2. Dashboard Học Sinh (Student Dashboard)

Phân hệ: Học sinh

EduNordic

Học sinh 12A1

Q. Tìm kiếm bài học, tài liệu, bài tập...

Trang chủ

Bài tập

Kho học liệu

Điểm số

Gia sư AI

Chào buổi sáng, Minh Khang 🌞

Hôm nay thứ Năm, 24 tháng 10 • Bạn có 2 bài tập cần hoàn thành trước 23:59.

KẾ HOẠCH HÀNG NGÀY

Tiến độ hoàn thành bài học

3 / 5 nhiệm vụ

Còn 2 nhiệm vụ

3 Đã xong • 1 Đang làm • 1 Chưa bắt đầu

Bài tập đang chờ

3 bài

1 bài hạn chót hôm nay

Điểm trung bình tuần

8.8 / 10

So với tuần trước (8.4)

Thời gian học cùng AI

45 phút

Đạt mục tiêu tự học 45m

Bài tập sắp đến hạn

Sắp xếp theo thứ tự thời hạn gấp gấp nhất

Toán giải tích: Đạo hàm hàm số lượng giác & ứng dụng thực tế

Gấp

Còn 3 giờ 15 phút

Hạn chót: Hôm nay 17:00

20 câu hỏi tự luận

Nộp bài ngay

Vật lý 11: Định luật Ôm cho toàn mạch và đoạn mạch chứa nguồn

Sắp đến hạn

Còn 21 giờ

Hạn chót: Ngày mai 20:00

Đã làm 6/15 câu

Tiếp tục làm

Ngữ văn: Phân tích hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến

Tiểu chuẩn

Còn 2 ngày

Hạn chót: 26/10 lúc 23:59

Bài thu hoạch 1200 từ

Chi tiết

Điểm số & Nhận xét gần nhất

Được cập nhật tự động từ hệ thống số điểm điện tử

Môn học & Bài kiểm tra

Điểm số

Đánh giá của giáo viên

Trạng thái

Hóa học 11

9.5

Thầy Tuấn Anh: 1 áp luận chặt chẽ, xác định đúng

Năng lực chuyên đề

AI Phân tích

ĐIỂM MẠNH NỔI BẬT

Dại số & Lượng giác

92%

Đọc hiểu Tiếng Anh

88%

Hóa vô cơ

85%

CẦN RÈN LUYỆN THÊM

Hình học không gian

64%

Từ vựng chuyên đề Anh 11

70%

Gợi ý từ Gia sư AI

AI nhận thấy bạn gặp chút khó khăn không gian tối qua. Bạn có muốn?

Luyện tập ngay

Chuyển đổi giao diện Demo

Học sinh

Giáo viên

Phụ huynh

Quản trị

Đăng nhập

Mô tả: 4 thẻ KPI chỉ số tiến độ hàng ngày; danh sách bài tập sắp đến hạn phân tầng độ gấp; bảng điểm kèm lời phê giáo viên; widget phân tích năng lực chuyên đề với nút "Luyện tập ngay" dẫn thẳng vào AI gia sư.

3

2. Minh Chứng Nghiệm Thu Giao Diện Thực Tế (tiếp theo)

3. Gia Sư AI Socratic & Phân Tích OCR Ảnh Vở Ghi

Phân hệ: Học sinh • Trợ lý AI

Nguyễn Minh Khang
Lớp 10A1 - K52

Chuyển đổi giao diện Demo

Học sinh

Giao viên

GV: Tao bài

Phụ huynh

Ban Giám Hiệu

Đăng nhập

Q. Tìm kiếm bài học, tài liệu, bài tập...

Bản thảo của em là một trong những lỗi nhận thức kinh điển nhất ở nhóm chương này. Hãy cùng làm sáng tỏ bài toán qua bản đối chiếu sau:

Cách nhanh gọn [Tối ưu]

Phương trình có 2 nghiệm trái dấu khi và chỉ khi $P = x_1 \cdot x_2 < 0$ (tức là: $a \cdot c < 0$).
Vì $a \cdot c < 0$ thì chắc chắn $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ luôn đúng (do $b^2 \geq 0$ và $-4ac > 0$). Do đó KHÔNG CẦN phải kiểm tra điều kiện Δ !

Lỗi tốn thời gian phổ biến

Học sinh thường đặt đồng thời cả 2 điều kiện:
 $\begin{cases} \Delta \geq 0 \\ P = c/a < 0 \end{cases}$
Giải cách này kết quả vẫn đúng, nhưng em mất thêm 2-3 phút giải bất phương trình bậc hai chứa tham số m mà thực chất là thừa thời!

Thử sức ngay bước kết luận:

Với phương trình trên, $a = 1; c = 2m - 5$. Em hãy nhanh chóng điều kiện: $1 \cdot (2m - 5) < 0 \Leftrightarrow$ Giá trị của m nằm trong khoảng nào sau đây?

A. $m < 5/2$

B. $m > 5/2$

C. $m < -5/2$

D. $m > 0$

Chính xác 100%! $1 \cdot (2m - 5) < 0 \Leftrightarrow 2m - 5 < 0 \Leftrightarrow m < 5/2$. Em nắm bài rất nhanh!

Tóm chép

Nghe giảng

Hỏi lòng?

Gợi ý tiếp

Giải thích lại dễ hiểu hơn

Cho ví dụ tương tự tự luyện

Kiểm tra đáp án câu 11b

Tóm tắt sơ đồ tư duy Định lý Vi-ét

Đặt câu hỏi cho Gia sư AI hoặc dán nội dung bài tập vào đây (Shift + Enter để xuống dòng)...

Mô tả: Hội thoại sư phạm chuẩn Socratic; hệ thống bóc tách chữ viết tay từ ảnh chụp bài giải môn Toán của học sinh; hộp đối chiếu "Cách nhanh gọn [Tối ưu]" vs "Lỗi tốn thời gian phổ biến"; bài tập trắc nghiệm củng cố tương tác tức thời.

4. Phân Tích Năng Lực Học Sinh & Can Thiệp Sư Phạm

Phân hệ: Giáo viên

EDUNORDIC
Học viện Khảo Phỏng

Q. Tìm kiếm học sinh, bài giảng, chuyển đổi...

Cô Mai Lan
Tổ Toán học

QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN

Tổng quan

Lớp học & Điểm danh

Bài tập & Đánh giá

Phân tích năng lực

Báo cáo học tập

Giáo viên / Phân tích năng lực học sinh

Báo cáo sơ phạm học kỳ

Cập nhật 45 phút trước

Phân tích năng lực học sinh

Theo dõi mức độ nắm bắt kiến thức chuyên đề và nhận diện sớm học sinh cần can thiệp hỗ trợ học tập.

Lọc nâng cao

Xuất báo cáo PDF/Excel

Lớp giảng dạy: Lớp 10A1 (Toán học)

Giai đoạn: Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024

Tất cả chuyên đề

Đại số

Hình học không gian

Lượng giác

Xác suất thống kê

Mức độ thành thạo chung

76.4%

So với đợt đánh giá giữa kỳ

Đạt chuẩn & Tiến bộ

34 / 42 em

Năm vàng trọng tâm học phần

Cần theo dõi sát

05 học sinh

Hồng kiến thức hình học không gian

Nguy cơ tụt hạng cao

03 học sinh

Cần lập kế hoạch phụ đạo gấp

Năng lực theo chuyên đề

So sánh thực tế lớp 10A1 với Chuẩn kỳ vọng Bộ GD&ĐT

Hàm số & Đồ thị (88%)

PT & I

Lượng giác (72%)

Hình không gian (54%)

Thực tế lớp 10A1

Chuẩn học kỳ (71%)

Danh sách theo dõi học sinh

Xếp hạng theo chỉ số rủi ro học tập cần can thiệp

Tất cả (42)

Nguy cơ cao (3)

Cần chú ý (5)

Tốt & Xuất sắc (34)

Q. Tìm tên hoặc mã học sinh...

Học sinh	Điểm TB	Tỷ lệ nộp bài	Tình trạng & Nguy cơ	Chuyển để trọng tâm
TK Trần Minh Khoa HS10042	4.8 +0.2	60%	Nguy cơ tụt hạng	Hình không gian Lượng giác
HY Nguyễn Hoàng Yến HS10018	5.2 -0.4	72%	Học quên nộp bài	Mệnh đề & Tập hợp
QB Lê Quốc Bảo HS10008	5.6 0.0	80%	Điểm kiểm tra giảm	Hình không gian
TH Phạm Thu Hà HS10029	6.2 -0.3	85%	Cần chú ý	Lượng giác
QH Vũ Quang Huy HS10005	8.4 -0.5	98%	Tiến bộ vượt trội	Thế
TL Đặng Thy Linh HS10001	9.1 -0.9	100%	Xuất sắc	Đại số & Hình học

Mô tả: Biểu đồ Radar 5 trục so sánh năng lực thực tế lớp 10A1 với Chuẩn kỳ vọng Bộ GD&ĐT; danh sách theo dõi học sinh nguy cơ tụt hạng; gợi ý chuyên môn sư phạm tuần và tính năng gửi thông báo 1-click đến phụ huynh.

4

2. Minh Chứng Nghiệm Thu Giao Diện Thực Tế (tiếp theo)

5. Giáo Viên Tạo Bài Tập & Live Preview Giả Lập Học Sinh

Phân hệ: Giáo viên

EDUNORDIC

Học viện Khảo phông

Q. Tìm kiếm học sinh, bài giảng, chuyển đổi...

QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN

Tổng quan

Lớp học & Điểm danh

Bài tập & Đánh giá

Phân tích năng lực

Báo cáo học tập

Quản lý bài tập / Tạo bài tập mới

Tạo bài tập mới

Hủy bỏ

Lưu nháp

Giao bài ngay

1. Thông tin chung

Bắt buộc

Tên bài tập

Kiểm tra 15 phút: Đại số chương 2 - Hàm số bậc hai

Phân môn và khối lớp

Toán học - Khối 10

Hình thức nộp bài

Trắc nghiệm

Tự luận

Đinh kèm

Mô tả & Hướng dẫn làm bài

Học sinh được phép sử dụng máy tính cầm tay Casio fx-580VN X. Đọc kỹ đề bài trước khi chọn phương án trả lời cuối cùng.

2. Cấu hình giao bài & Thời hạn

Lập nhân bản bài (Tổng số: 79 học sinh)

10A1 (39 HS)

10A2 (40 HS)

Chon lớp khác

Hạn chót nộp bài

25/10/2024 - 23:59

Thời gian làm bài

45 phút

Thang điểm chuẩn

Thang 10 (Hệ số 1)

Khóa bài nộp ngay sau khi hết hạn

Đảo trật tự câu hỏi & đáp án

3. Danh sách câu hỏi (2 câu)

Tổng điểm: 2.0 / 10.0

Đã tự động lưu nháp lúc 10:25 sáng nay • Phiên bản 1.4

XEM TRƯỚC HỌC SINH (LIVE PREVIEW)

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

Kiểm tra 15 phút: Đại số chương 2 - Hàm số bậc hai

GV: Cô Mai Lan • Môn Toán 10

Số câu hỏi

10 câu

Thời gian

45 phút

Điểm tối đa

10.0

Bảng câu hỏi [1/10]

Đang làm

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Câu 1 (1.0 điểm)

Cho hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$). Tọa độ đỉnh I của parabol tương ứng là điểm nào sau đây?

☒ A. $I(-b/2a; -\Delta/4a)$

☐ B. $I(b/2a; -\Delta/4a)$

☐ C. $I(-b/a; -\Delta/2a)$

☐ D. $I(-b/2a; -\Delta/2a)$

Nộp bài kiểm tra

Chuyển đổi giao diện Demo

Học sinh

Giáo sư AI

Giáo viên

GV: Tạo bài

Phụ huynh

Ban Giám Hiệu

Đăng nhập

Mô tả: Quy trình tạo bài 3 bước khoa học (Thông tin chung, Lớp giao bài, Ngân hàng câu hỏi); hỗ trợ vẽ đồ thị hàm số Parabol; cột bên phải hiển thị Live Preview giả lập chính xác bài thi học sinh (đồng hồ đếm ngược 44:59, bảng câu hỏi 1-10).

6. Cổng Phụ Huynh & Thanh Toán Học Phí VietQR Napas

Phân hệ: Phụ huynh

Cổng Phụ Huynh

Hệ Thống Giáo Dục Số

Q. Tìm kiếm kết quả học tập, biên lai, thông báo...

Trang chủ

Kết quả học tập

Lịch học & Thi

Thông báo trường

Học phí & Dịch vụ

Tin nhắn giáo viên

Học kỳ I • 2024 - 2025 • Trường THCS & THPT Khôi Hoàn

Theo dõi học tập của con

Nguyễn Minh Khôi

Lớp 10A1 • 2024 - 2025

Nguyễn Minh Châu

Lớp 7B • 2024 - 2025

Điểm trung bình kỳ

9.2

Học lực Xuất sắc

Xếp hạng lớp

01 / 35 học sinh

Top 10% học sinh xuất sắc

Tỷ lệ chuyển cần

100%

Đi học chuyển cần

Kết quả học tập gần nhất

Bảng điểm kiểm tra định kỳ được phê chuẩn

Xem bảng điểm chi tiết

Xu hướng tiến bộ ổn định

Điểm số 4 bài gần nhất tăng trung bình +0.4 điểm

9.5 Max

Toán học 7

Kiểm tra chương 1 • 24/10/2024

9.5

Đạt xuất sắc

Ngữ văn 7

Viết bài tập làm văn • 21/10/2024

8.8

Giỏi

Tiếng Anh 7

Kiểm tra kỹ năng nói • 18/10/2024

9.5

Đạt xuất sắc

Thời khóa biểu & Lịch kiểm tra

Lịch học hôm nay và kỳ sắp diễn ra

Hôm nay & Ngày mai

Tiết 1 - 2

Khoa học tự nhiên

Phòng B201 • Cô Thủy

07:30 - 09:00

Tiết 3 - 4

Lịch sử & Địa lý

Phòng B201 • Thầy Nam

09:15 - 10:45

Học phí & Dịch vụ

Cần 5 ngày

Kỳ thu: Tháng 11/2024

Hạn: 10/11/2024

2.800.000 đ

Học phí chính khóa THCS

1.500.000 đ

Bản trả & Ấn trả học đường

1.050.000 đ

CLB Tiếng Anh cuối tuần

250.000 đ

Thanh toán ngay bằng VietQR / Napas

Bảo mật qua cổng ngân hàng

Lịch sử biên lai điện tử

Thông báo từ nhà trường

Cần phản hồi

Nhắc nhở học phụ huynh giao học kỳ I

Thời gian: 08:30 sáng Chủ Nhật (27/10/2024) tại phòng họp tham dự trao đổi định hướng ôn thi và kế hoạch

Chuyển đổi giao diện Demo

Học sinh

Giáo sư AI

Giáo viên

GV: Tạo bài

Phụ huynh

Ban Giám Hiệu

Đăng nhập

Mô tả: Chuyển đổi nhanh giữa các con học cùng trường (Minh Khôi 10A1 vs Minh Châu 7B); biểu đồ sparkline xu hướng điểm số; thanh toán học phí 1 chạm qua mã VietQR Napas tự động điền STK và nội dung; xác nhận học phụ huynh tức thời.

5

2. Minh Chứng Nghiệm Thu Giao Diện Thực Tế (tiếp theo)

7. Dashboard Ban Giám Hiệu Toàn Trường (Executive View)

Phân hệ: Quản trị & Ban Giám Hiệu

NordicEdu

Hệ thống Quản lý

Q. Tìm hồ sơ, giáo viên, lớp học...

GS.TS Vũ Hoài Nam

Hiệu trưởng - BGH

CỔNG QUẢN TRỊ & BGH

Tổng quan toàn trường

Chuyên môn & Khối lớp

Quản lý giáo viên

Học sinh & Điểm số

Báo cáo & Thống báo

HỆ THỐNG

Phân quyền & Tài khoản

Cài đặt hệ thống

Ban Giám Hiệu / Tổng quan toàn trường

Cập nhật tự động lúc 08:30 hôm nay

Năm học 2024 - 2025

Học kỳ II (Hiện tại)

Xuất báo cáo PDF/Excel

Thông báo toàn trường

TỔNG HỌC SINH

2,450

+45

Điểm danh trực tuyến 100% hoàn thành

TỔNG GIÁO VIÊN

128

124 trực tiếp

Tỷ lệ HS/GV: 19:1 (Chuẩn quốc tế)

QUY MÔ LỚP HỌC

64

lớp

Khối 10: 22 • Khối 11: 21 • Khối 12: 21 • 98.4% công suất

ĐIỂM TB TOÀN TRƯỜNG

7.68

/10

+0.15

Xếp loại Khá - 89.2% trên chuẩn

Điểm trung bình theo khối lớp & Môn trọng điểm

Số sánh điểm số học kỳ II giữa ba khối 10, 11 và 12

■ Khối 10 ■ Khối 11 ■ Khối 12

Chuẩn mục tiêu GD (7.5)

T Toán TB: 8.13

H Ngữ văn TB: 7.53

T Tiếng Anh TB: 8.5

V Vật lý TB: 7.3

H Hóa học TB: 7.1

Môn Tiếng Anh khối 12 có bước tiến cao nhất toàn khóa (+0.4 điểm).

Xem phân tích chi tiết môn học --

Phân bổ xếp loại học lực toàn trường

Thống kê kết quả đánh giá năng lực học sinh quý gần nhất

Tổng: 2,450 học sinh

● Xuất sắc

● Giỏi

● Khá

● Cần cố gắng

Cảnh báo chuyên môn

2 cảnh báo mới

BGH và Tổ trưởng chuyên môn cần lưu ý kiểm tra đơn đốc theo định kỳ.

Lớp 10A5 - Môn Toán

Điểm trung bình đạt 2 giảm dưới ngưỡng chỉ tiêu chuyên môn. Đã gửi đề xuất bồi dưỡng đến GV phụ trách.

GVBH: Thầy Trần Quang Vinh

Chi tiết biến bản --

Lớp 11B5 - Môn Vật lý

Tỷ lệ học sinh dưới điểm trung bình ở bài kiểm tra 45 phút chiếm 14.2%.

GVBH: Cô Phạm Thị Tuyết

Chi tiết biến bản --

Hoạt động & Nhật ký gần đây

Ghi nhận theo thời gian thực từ các phân hệ

Cô Nguyễn Mai Hương (Tổ Toán - Khối 12) vừa hoàn tất c lớp 12A1.

18 phút trước • Đã duyệt điểm

Thầy Trần Hữu Bình (Tổ Vật lý) đã nộp đề thi giữa kỳ.

25 phút trước • Chưa BGH duyệt

Chuyển đổi giao diện Demo

Học sinh

Giáo sư AI

Giáo viên

GV: Tao bài

Phụ huynh

Ban Giám Hiệu

Đăng nhập

Mô tả: Chỉ số vĩ mô 2,450 học sinh, 128 giáo viên (tỷ lệ 19:1), 64 lớp học, GPA 7.68; biểu đồ cột nhóm so sánh điểm qua 3 khối 10-11-12 với chuẩn 7.5; phân bổ học lực; cảnh báo chuyên môn sụt giảm điểm và đồng bộ dữ liệu Bộ GD&ĐT ISO/IEC 27001.

8. Modal Can Thiệp Sư Phạm Phụ Huynh 1-Click

Tính năng tương tác nâng cao

Hệ thống sẽ gửi phiếu báo kết quả học tập và thông báo trực tiếp qua ứng dụng di động cho phụ huynh của 03 học sinh:

• Trần Minh Khoa (HS110042) - Phụ huynh: Ông Trần Tuấn Nam

• Nguyễn Hoàng Yến (HS110018) - Phụ huynh: Bà Lê Thị Mai

• Lê Quốc Bảo (HS110008) - Phụ huynh: Ông Lê Minh Quân

Nội dung: Thông báo tiến độ chuyển đổi hình không gian & đề xuất buổi phụ đạo chiều thứ Năm.

Đóng

Xác nhận gửi ngay

Chuyển đổi giao diện Demo

Học sinh

Giáo sư AI

Giáo viên

GV: Tao bài

Phụ huynh

Ban Giám Hiệu

Đăng nhập

Mô tả: Cửa sổ nổi với đổ bóng whisper-soft chuẩn Bắc Âu, cho phép giáo viên xác nhận gửi phiếu khảo sát tiến độ và thông báo phụ đạo đến phụ huynh 3 học sinh có nguy cơ tụt hạng chỉ với một cú nhấp chuột.

6

3. Phân Tích Chuyên Sâu Ưu Điểm Của Dự Án

Dưới góc độ đánh giá từ đơn vị đặt hàng, hệ thống EduPortal đạt được các giá trị vượt trội so với các sản phẩm quản lý trường học hiện hành trên thị trường:

1. Thẩm mỹ Bắc Âu (Scandinavian UX)

Loại bỏ hoàn toàn các hiệu ứng 3D lòe loẹt, gradient sặc sỡ hay bóng mờ nặng. Sử dụng tỷ lệ tương phản chữ/nền cao ($\geq 4.5:1$), viền mảnh 1px và nhiều khoảng trắng. Giao diện đem lại sự dễ chịu cho mắt phụ huynh lớn tuổi khi đọc báo cáo, đồng thời giữ được tính chuyên nghiệp, nghiêm túc cho ban giám hiệu.

2. Gia sư AI Socratic Đột phá

Không biến AI thành công cụ "cho chép bài", AI được cấu hình theo phương pháp Socratic: chỉ ra lỗi sai phổ biến, gợi ý công thức tối ưu, phân tích chữ viết tay trong ảnh bài giải của học sinh và bắt buộc học sinh tự suy luận bước kết luận thông qua câu hỏi kiểm tra tương tác.

3. Cảnh báo Sớm & Can thiệp Sư phạm

Giáo viên không phải chờ đến hết kỳ thi mới biết học sinh yếu kém. Biểu đồ Radar và danh sách watchlist phân loại tự động 3 nhóm (Nguy cơ cao, Cần chú ý, Xuất sắc) cùng nút gửi thông báo phụ huynh 1-click giúp nhà trường can thiệp phụ đạo ngay trong tuần thứ 14 của học phần.

4. Thanh toán VietQR Napas 1 Chạm

Tích hợp mã VietQR chuẩn ngân hàng quốc gia kèm thông tin mã học sinh và số tiền tự động. Phụ huynh thanh toán chỉ trong 10 giây qua bất kỳ ứng dụng ngân hàng nào (Vietcombank, Techcombank, BIDV, MB...), xóa bỏ hoàn toàn cảnh xếp hàng nộp học phí tại trường.

5. Hỗ trợ Gia đình Có Nhiều Con

Phụ huynh có 2 con trở lên học ở các khối khác nhau (THCS và THPT) có thể chuyển đổi tab tức thời trên cùng một tài khoản mà không cần đăng nhập lại, xem trọn vẹn điểm số, lịch thi và học phí của từng con.

6. Cấu trúc Code Sạch (Clean Code)

Tuân thủ nguyên tắc Clean Architecture: toàn bộ dữ liệu mock nằm độc lập trong src/mock/ với cấu trúc JSON chuẩn hóa. Khi đội ngũ backend xây dựng xong API, chỉ cần thay đổi tầng gọi hàm (API service) mà không cần phải can thiệp sửa đổi component giao diện.

Đánh giá chung: EduPortal đạt điểm xuất sắc về mặt trải nghiệm người dùng (UX), bám sát 100% tài liệu thiết kế Stitch MCP và định vị sản phẩm hiện đại, thân thiện, bảo vệ thương hiệu nhà trường trước phụ huynh và cơ quan quản lý.

4. Phân Tích Khách Quan Nhược Điểm & Thách Thức

Để bên đặt hàng có cái nhìn trung thực, khách quan và chuẩn bị nguồn lực cho các giai đoạn tiếp theo, đơn vị phát triển xin chỉ rõ các điểm còn hạn chế ở giai đoạn hiện tại:

**1. Hệ thống Đang ở Mức Frontend & Mock Data**

Hạn chế: Toàn bộ dữ liệu hiển thị (học sinh, điểm số, bài tập, lớp học) đang chạy bằng mock state trên trình duyệt. Dữ liệu chưa được lưu trữ vào hệ quản trị cơ sở dữ liệu thật (PostgreSQL/MySQL), nên khi làm mới trang dữ liệu sẽ trở về trạng thái ban đầu.

Giải pháp: Cần triển khai Giai đoạn 2 để xây dựng cơ sở dữ liệu và RESTful API / GraphQL hoàn chỉnh.

**2. Module AI & OCR Đang Chạy Kịch bản Mẫu**

Hạn chế: Phân tích chữ viết tay từ ảnh vở học sinh hiện đang dùng kịch bản giải toán định sẵn để mô phỏng năng lực tương tác.

Giải pháp: Cần tích hợp mô hình đa phương thức (Multimodal Vision API như Gemini 1.5 Pro / Google Cloud Vision) trên server để nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt thực tế của học sinh theo thời gian thực.

**3. Cổng VietQR Chưa Có Webhook Tự Động Gạch Nợ**

Hạn chế: Mã QR hiển thị đầy đủ thông tin nhưng chưa nối cổng Payment Gateway (như VietQR Napas Open API, PayOS hoặc ngân hàng đối tác), do đó sau khi chuyển khoản, trạng thái hóa đơn chưa tự động đổi sang "Đã gạch nợ" mà phải qua kiểm tra thủ công.

Giải pháp: Ký kết thỏa thuận cổng thanh toán ngân hàng và xây dựng Webhook IPN xử lý giao dịch.

**4. Chưa Có Phiên Bản Mobile App Native**

Hạn chế: Web app đã tương thích màn hình điện thoại (responsive), nhưng web di động bị hạn chế khả năng đẩy thông báo khẩn (Push Notification) khi màn hình tắt so với ứng dụng native.

Giải pháp: Cấu hình PWA (Progressive Web App) hoặc đóng gói sang React Native để phụ huynh nhận thông báo điểm danh và cảnh báo khẩn cấp tức thời.

5. Đề Xuất Lộ Trình Triển Khai Giai Đoạn 2 (Next Steps)

Giai đoạn	Hạng mục công việc kỹ thuật	Đầu ra dự kiến (Deliverables)	Thời gian
Giai đoạn 2.1	Xây dựng Database & Backend Core API (Node.js/Go + PostgreSQL, JWT/RBAC, Docker)	Hệ thống cơ sở dữ liệu thật, API xác thực và lưu trữ điểm số, bài tập vĩnh viễn	4 - 6 tuần
Giai đoạn 2.2	Tích hợp Engine AI Socratic & OCR Chữ viết tay thực tế (Gemini 1.5 Flash/Pro Vision API)	AI gia sư có thể đọc bất kỳ ảnh chụp bài làm tự luận nào của học sinh và giải thích theo ngữ cảnh	3 - 4 tuần
Giai đoạn 2.3	Tích hợp Cổng VietQR Napas Webhook & Quản lý Thu - Chi	Tự động gạch nợ học phí trong 3 giây sau khi phụ huynh quét mã, xuất biên lai điện tử VAT	2 - 3 tuần
Giai đoạn 2.4	Đóng gói Mobile App (iOS / Android) & Đồng bộ dữ liệu Sở GD&ĐT (EMIS)	Ứng dụng phụ huynh trên App Store/Google Play với Push Notification điểm danh và báo bài	4 - 5 tuần

6. Kết Luận & Biên Bản Bàn Giao

Giai đoạn 1 của dự án **EduPortal (Cổng Thông Tin Quản Lý Trường Học Số)** đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ các mục tiêu đề ra ban đầu theo hợp đồng kỹ thuật và quy định tại AGENTS.md:

- Dựng đầy đủ 100% số màn hình (8/8 màn hình) theo đúng thiết kế Stitch MCP (Project ID: 13610147855023474405).
- Thực thi nghiêm ngặt bộ nhận diện và nguyên tắc thiết kế tối giản Bắc Âu tại DESIGN.md.
- Toàn bộ mã nguồn được tổ chức sạch sẽ, không có lỗi biên dịch (`npm run build` hoàn tất 100%), đã được kiểm thử trực tiếp trên trình duyệt bằng hệ thống browser subagent tự động.
- Tích hợp widget chuyển đổi vai trò (Role Switcher) giúp hội đồng nghiệm thu có thể trực tiếp trải nghiệm mọi phân hệ bất kỳ lúc nào.

Tài liệu này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý và kỹ thuật như nhau, làm căn cứ chuyển giao sang Giai đoạn 2 (Backend & Production Deployment).

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN / THI CÔNG

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐẶT HÀNG / THỤ HƯỞNG

Trưởng Nhóm Kỹ Thuật Dự Án
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ban Giám Hiệu / Hội Đồng Quản Trị
(Ký và đóng dấu)